01 순환소수의 자릿수와 합

순환소수 $0.2345\dot{6}7\dot{8}$의 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 a라 하고 소수점 아래 첫째 자리의 숫자부터 100번째 자리의 숫자까지의 합을 b라 할 때, $a+b$의 값은?

[5.00점*]

① 628 ② 633 ③ 638 ④ 643 ⑤ 648

02 순환소수의 성질

순환소수 $x=0.1727272\cdots$에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5.00점*]

① 유리수가 아니다.

② 순환마디는 172이다.

③ $0.\dot{1}7\dot{2}$로 나타낼 수 있다.

④ 분수로 나타내면 $\dfrac{19}{110}$이다.

⑤ $1000x-x$를 이용하면 분수로 나타낼 수 있다.

03 방정식의 해가 유한소수

x에 대한 일차방정식 $28x+1=3k$의 해를 소수로 나타내면 유한소수이다. 가장 작은 자연수 k의 값은?

[5.00점*]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 8 ⑤ 12

04 순환소수를 분수로 나타내는 과정

다음은 순환소수 $0.3\dot{1}\dot{7}$을 분수로 나타내는 과정이다. ①~⑤에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

$0.3\dot{1}\dot{7}$을 x라고 하면

$x=0.3171717\cdots\cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변에 □①를 곱하면

□①$x=3.171717\cdots\cdots\cdots$ ㉡

㉠의 양변에 □②를 곱하면

□②$x=317.1717\cdots\cdots\cdots$ ㉢

㉢에서 ㉡을 빼면

□③$x=$□④, $x=$□⑤

따라서 $0.3\dot{1}\dot{7}=$□⑤

[5.00점*]

① 10 ② 1000 ③ 990 ④ 314 ⑤ $\dfrac{314}{99}$

05 잘못 본 순환소수

어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 A학생은 분모를 잘못보다 $0.\dot{2}\dot{9}$로 나타내었고, B학생은 분자를 잘못 보아 $0.6\dot{5}$로 나타내었다. 처음의 기약분수를 소수로 나타내면?

[5.00점*]

① $0.3\dot{2}$ ② $0.\dot{3}\dot{2}$ ③ $0.\dot{9}$ ④ $0.5\dot{9}$ ⑤ $0.\dot{5}\dot{9}$

06 자릿수 구하기

$2^8 \times 3^2 \times 5^{10}$을 $a \times 10^n$ (단, $1 \le a < 10$, n은 자연수)의 꼴로 나타낸 후, $2^8 \times 3^2 \times 5^{10}$이 몇 자리 자연수인지 구하고 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

07 지수법칙 (거듭제곱)

$\left(-\dfrac{2x}{y^5}\right)^3 = \dfrac{ax^b}{y^c}$일 때, 정수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

[5.00점*]

① 10 ② 12 ③ 22 ④ 26 ⑤ 28

08 문자를 사용한 거듭제곱 표현

$A = 2^x + 1$, $B = 3^x - 1$일 때, 24^x을 A, B를 사용하여 나타내면?

[5.00점*]

① $\dfrac{1}{8}A^3B$ ② $\dfrac{3}{8}AB^3$ ③ $\dfrac{3}{8}A^3B$ ④ $\dfrac{27}{8}A^3B$ ⑤ $\dfrac{27}{8}AB^3$

09 지수법칙 (소인수분해)

$16^5 \times 27^2 = 2^a \times 3^b$일 때, 두 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

[5.00점*]

① 21 ② 26 ③ 31 ④ 38 ⑤ 41

10 지수법칙

$2^4 \times 32 = 2^x$을 만족시키는 자연수 x의 값은?

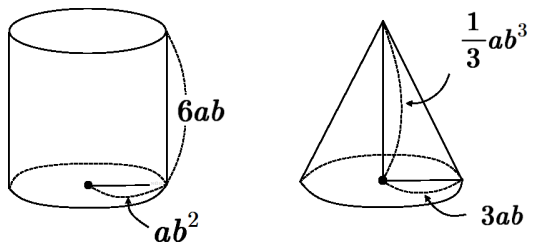
[5.00점*]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

11 입체도형의 부피

그림과 같이 밑면의 반지름의 길이와 높이가 각각 ab^2, $6ab$인 원기둥과 밑면의 반지름의 길이와 높이가 각각 $3ab$, $\frac{1}{3}ab^3$인 원뿔이 있다. 원기둥의 부피는 원뿔의 부피의 몇 배인지 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.

[5.00점*]



12 단항식의 곱셈과 나눗셈

$(-xy^2)^3 \times (2x^3y)^a \div 8x^4y^3 = -\frac{1}{2}x^by^c$일 때, 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a \times b + c$의 값은?

[5.00점*]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

13 단항식의 곱셈과 나눗셈

$(-2x^2y)^3 \div \frac{4}{3}x^3y^7 \times (-xy^4)^2 = Ax^By^C$일 때, $A+B-C$의 값은? (단, A, B, C는 상수)

[5.00점*]

① -13 ② -5 ③ -4 ④ 4 ⑤ 7

14 어떤 식 구하기

$A \div \left(-2xy^2\right)^3 \times \left(-5x^2y^4\right)^2 = 125x^3y^3$을 만족하는 식 $A = ax^by^c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

[5.00점*]

① -39 ② -37 ③ -35 ④ 37 ⑤ 39

15 단항식의 활용 (넓이)

그림과 같이 서로 합동인 25개의 작은 직사각형으로 이루어진 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이가 각각 $10ab^3$, $15a^2b$이다. 다음 물음에 답하시오.

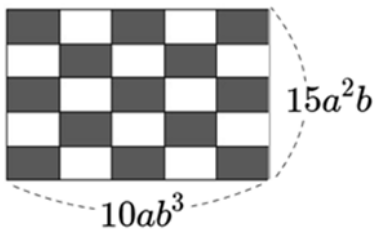
(1) 작은 직사각형 하나의 넓이를 구하시오.

(2) 검은 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.

(3) 하얀 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.

(4) 전체 직사각형의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



16 단항식의 곱셈

식 $4x^2y \times \left(-2x^3y\right)$를 계산한 것은?

[5.00점*]

① $2x^5y^2$ ② $2x^6y$ ③ $-8x^5y$ ④ $-8x^5y^2$ ⑤ $-8x^6y^2$

17 단항식의 곱셈

$-3x^2 \times 5x^4$을 간단히 하면?

[5.00점*]

① $15x^6$ ② $-8x^6$ ③ $-8x^8$ ④ $-15x^6$ ⑤ $6x^8$

18 다항식의 덧셈과 뺄셈

$(6x^2+x-3)-2(2x^2-5x+1)=ax^2+bx+c$일 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

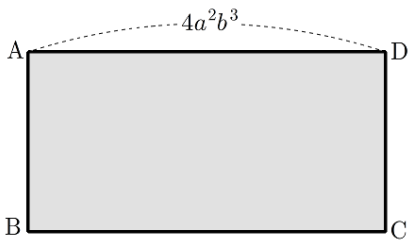
[5.00점*]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

19 단항식의 나눗셈 (넓이)

그림에서 직사각형의 넓이가 $14a^3b^4$일 때, 세로의 길이는?

[5.00점*]

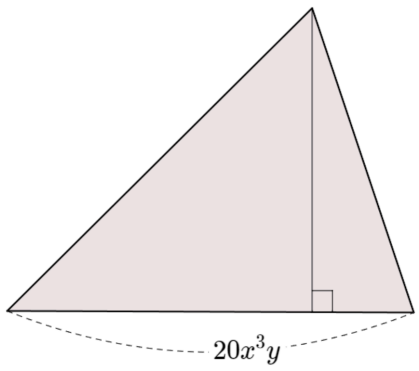


① $\frac{1}{2}ab$ ② $\frac{3}{2}ab$ ③ $\frac{5}{2}ab$ ④ $\frac{7}{2}ab$ ⑤ $\frac{9}{2}ab$

20 단항식의 나눗셈 (넓이)

아래쪽 삼각형의 밑변이 $20x^3y$이고 넓이가 $40x^6y^3$일 때 높이는?

[5.00점*]



① $2x^2y^3$ ② $2x^3y^2$ ③ $4x^2y^3$ ④ $4x^3y^2$ ⑤ $4x^4y^4$